

1 テンソル積

テンソル積 $V \otimes W$ は、二つのベクトル空間からより大きな線形空間を構成する操作です。

有限次元では基底 e_i と f_j に対し

$$e_i \otimes f_j$$

が基底を作ります。

1.1 外積との接続

列ベクトル u, v に対する

$$uv^T$$

は rank-1 行列であり、テンソル積的な構造を持ちます。

SVD

$$A = \sum_i \sigma_i u_i v_i^T$$

は行列を rank-1 テンソルの和へ分解しているとも見ることができます。